

AI반 3조

밀키트 구매 플랫폼

유지웅, 이경민, 이종권, 이상하

재밌게 봐주세요~

목차

AI반 3조

프로젝트 개요

팀 구성원 역할 소개

프로젝트 수행 절차

프로젝트 수행 결과

자체 평가

AI반 3조

프로젝트 개요

주제 선정의 이유







주제 선정



주제 선정의 이유

- 온라인 마켓의 유행에 따라 밀키트 온라인 판매 플랫폼을 기획했습니다.

이번 프로젝트의 과제 (조건)

- ORACLE SQL 사용하기
- 테이블 최소 3개 이상 만들기
- CRUD 최소 20개 이상 사용하기
- 그 외 등등....

목차로 돌아가기





경북산업직업학교

팀원 소개

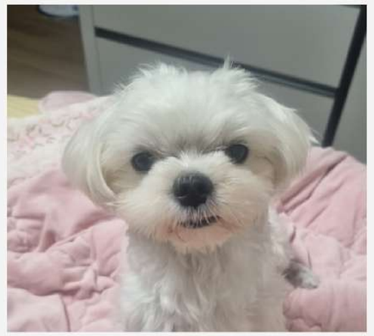
AI반 3조











이경민	유지웅	이종권	이상하
• CRUD 제작 • 코드 총괄 • 자료 수집 • 오류 수정	• CRUD 제작 • 프로시저 구현 • 자료 수집 • 오류 수정	• CRUD 제작 • 프로시저 및 트리거 제작 • 오류 수정	• PPT 제작 및 발표 • 자료 수집 • CRUD 제작

목차로 돌아가기





경북산업직업학교

프로젝트 수행

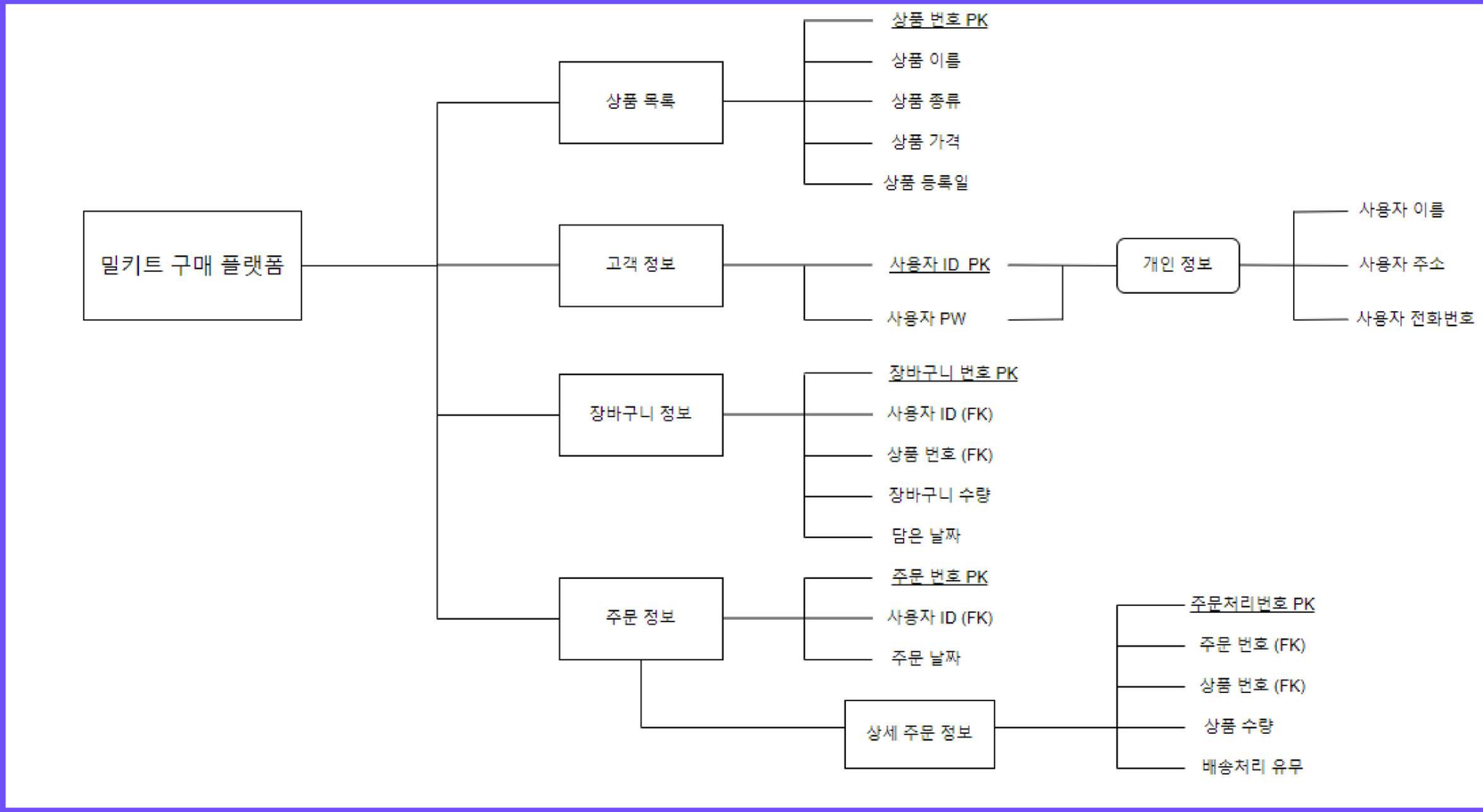
AI반 3조







구상 다이어그램


밀키트 구매 플랫폼
상품 목록
상품 번호 PK
상품 이름
상품 종류
상품 가격
상품 등록일
고객 정보
사용자 ID PK
사용자 PW
개인 정보
사용자 이름
사용자 주소
사용자 전화번호
장바구니 정보
장바구니 번호 PK
사용자 ID (FK)
상품 번호 (FK)
장바구니 수량
담은 날짜
주문 정보
주문 번호 PK
사용자 ID (FK)
주문 날짜
상세 주문 정보
주문처리번호 PK
주문 번호 (FK)
상품 번호 (FK)
상품 수량
배송처리 유무



요구사항 정의서

	A	B	C	D	E	F
1	요구사항 정의서					
2	No	역할	구분	기능명	요구사항 설명	비고
3	1	사용자	로그인	로그인	1. 아이디와 비밀번호 일치시, 로그인 허용 2. 같은 계정으로 최대 5번까지 시도 가능 3. 로그인 이후, 장바구니와 구매 기능 허용	
4						
5						
6				비밀번호 찾기	1. 본인 인증을 해당 아이디와 인증 전화번호로 진행 2. 인증 후, 비밀번호 변경 가능	
7						
8				아이디 찾기	1. 본인 인증을 해당 아이디와 인증 전화번호로 진행 2. 인증 후, 해당 전화번호로 아이디 정보 전송	
9						
10	2		회원가입	회원가입	1. 아이디, 비밀번호, 이름, 나이, 전화번호 입력 2. 아이디는 중복 불가	
11						
12				전화번호 인증	1. 입력 받은 전화번호로 랜덤 4자리 인증번호 전송 2. 인증번호를 입력 후 일치 하면 회원가입 허용	
13						
14	3		제품	장바구니	1. 제품 주문 전 주문하려는 정보를 저장	
15				주문	1. 제품의 수량이 존재하면 주문 가능하고 결제 정보 입력 후 제품 구매	
16				상세보기	1. 주문 상세보기 란을 선택하면 주문한 목록을 확인 시켜줌	
17	4	관리자	로그인	로그인	1. 아이디와 비밀번호 일치시, 로그인 허용 2. 같은 계정으로 최대 5번까지 시도 가능 3. 로그인 이후, 제품 데이터 추가 및 삭제 기능 허용	
18						
19						
20				비밀번호 찾기	1. 본인 인증을 해당 아이디와 인증 전화번호로 진행 2. 인증 후, 비밀번호 변경 가능	
21						
22				아이디 찾기	1. 본인 인증을 해당 아이디와 인증 전화번호로 진행 2. 인증 후, 해당 전화번호로 아이디 정보 전송	
23						
24	5		회원가입	회원가입	1. 아이디, 비밀번호, 이름, 나이, 전화번호 입력 2. 아이디는 중복 불가	
25						
26				전화번호 인증	1. 입력 받은 전화번호로 랜덤 4자리 인증번호 전송 2. 인증번호를 입력 후 일치 하면 회원가입 허용	
27						
28	6		제품 관리	제품 추가	1. 제품 정보 추가 가능	
29				제품 수정	1. 제품 정보 수정 가능	
30				제품 삭제	1. 제품 정보 삭제 가능	



테이블 정의서



	A	B	C	D
1	개발 정보			
2				
3				
4	사용자 users_Table			
5	논리 이름	물리 이름	데이터타입	ALLOW NULL
6	유저 ID(PK)	id	varchar2(20)	not null
7	유저 이름	name	varchar2(20)	not null
8	유저 주소	address	varchar2(100)	not null
9	유저 전화	phone	varchar2(20)	not null
10				
11	아이템 item_Table			
12	논리 이름	물리 이름	데이터타입	ALLOW NULL
13	제품 번호(PK)	item_num	number(5)	not null
14	제품 이름	name	varchar2(200)	not null
15	제품 종류	kind	varchar2(20)	not null
16	제품 가격	price	number(10)	not null
17	제품 등록일	regdate	varchar2(10)	not null
18	제품 수량	item_cnt	int	not null
19				
20				
21	장바구니 cart_Table			
22	논리 이름	물리 이름	데이터타입	ALLOW NULL
23	장바구니 번호(PK)	cart_num	number(8)	not null
24	이용 고객	id	varchar2(20)	not null
25	제품 번호	item_num	number(5)	not null
26	담은 수량	cart_quantity	number(5)	not null
27	담은 날짜	cart_in_date	varchar2(10)	not null
28				
29	주문 orderrs_Table			
30	논리 이름	물리 이름	데이터타입	ALLOW NULL
31	주문 번호(PK)	orders_num	number(10)	not null
32	주문한 유저	id	varchar2(20)	not null
33	주문 날짜	orders_date	varchar2(10)	not null
34				
35	상세 주문 orders_detail_Table			
36	논리 이름	물리 이름	데이터타입	ALLOW NULL
37	처리 번호(PK)	orders_reaction_num	number(10)	not null
38	주문 번호	orders_num	number(10)	not null
39	제품 번호	item_num	number(5)	not null
40	제품 수량	quantity	number(5)	not null
41	처리 유무	orders_result	varchar2(10)	not null

프로젝트 타임라인

23.10.18

주제 선정 회의
테이블 틀 짜기
요구 사항 정의서 제작
테이블 정의서 제작

23.10.19

테이블 제작
프로시저 제작
깃허브 저작소 제작

23.10.20

테이블 세부 내용 제작
프로시저 제작
데이터 삽입

23.10.23

CRUD 제작
프로시저 오류 수정

23.10.24

트리거 제작
프로시저 실행 및 테스트

23.10.25

전체 코드 테스트
오류 수정
피피티 제작

23.10.26

전체 내용에 대한
자체 평가 하기

23.10.27

발표!

목차로 돌아가기

목차로 돌아가기

프로젝트 수행

테이블 제작

테이블 만들기

출처: AI반 3조

```
-- 제품 테이블 생성
CREATE TABLE item (
    item_num NUMBER(5) PRIMARY KEY,       -- 제품 번호
    name     VARCHAR2(200) DEFAULT 0,     -- 제품 이름
    kind     VARCHAR2(20),                -- 제품 종류 (ex.한식,중식,...)
    price    NUMBER(10) DEFAULT 0,        -- 제품 가격
    regdate  VARCHAR2(10)                 -- 제품 등록일
);

-- 제품 번호 생성 시퀀스
CREATE SEQUENCE item_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;

-- 고객 테이블 생성
CREATE TABLE users (
    id      VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,     -- 유저 아이디
    name    VARCHAR2(20),                 -- 유저 이름
    address VARCHAR2(100),                -- 유저 주소
    phone   VARCHAR2(20)                  -- 유저 전화번호
);

-- 장바구니 테이블 생성
CREATE TABLE cart (
    cart_num      NUMBER(8) PRIMARY KEY,          -- 장바구니 번호
    id            VARCHAR2(20),                   -- 장바구니 이용 고객 아이디
    item_num      NUMBER(5),                      -- 제품 번호
    cart_quantity NUMBER(5) DEFAULT 1,            -- 장바구니에 담은 제품 수량
    cart_in_date  VARCHAR2(10),                   -- 장바구니 담은 날짜
    CONSTRAINT fk_user_id FOREIGN KEY ( id )
        REFERENCES users ( id ),                  -- 외래키(참조)
    CONSTRAINT fk_item_num FOREIGN KEY ( item_num )
        REFERENCES item ( item_num )              -- 외래키(참조)
);
```

목차로 돌아가기

프로젝트 수행

테이블 제작2

테이블 만들기

출처: AI반 3조

```
-- 장바구니 번호 생성 시퀀스
CREATE SEQUENCE cart_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;

-- 주문 테이블 생성
CREATE TABLE orders (
    orders_num  NUMBER(10) PRIMARY KEY,                    -- 주문번호
    id          VARCHAR2(20),                              -- 주문한 유저 아이디/foreign key for user(id)
    orders_date VARCHAR2(10),                              -- 주문날짜
    CONSTRAINT fk_orders_id FOREIGN KEY ( id )
        REFERENCES users ( id )                            -- 외래키(참조)
);

-- 주문 번호 생성 시퀀스
CREATE SEQUENCE orders_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;

-- 상세 주문 테이블 생성
CREATE TABLE orders_detail (
    orders_reaction_num NUMBER(10) PRIMARY KEY,        -- 주문처리 번호
    orders_num          NUMBER(10),                    -- 주문번호/foreign key for order(order_num)
    item_num            NUMBER(5),                     -- 제품번호/foreign key for item(item_num)
    quantity            NUMBER(5),                     -- 제품 수량
    orders_result       VARCHAR2(10) DEFAULT 1,        -- 처리유무(ex. 배송전:1, 배송중:2, 도착:3, ...)
    CONSTRAINT fk_orders_detail FOREIGN KEY ( orders_num )
        REFERENCES orders ( orders_num ),              -- 외래키(참조)
    CONSTRAINT fk_prod_detail FOREIGN KEY ( item_num )
        REFERENCES item ( item_num )                   -- 외래키(참조)
);

-- 주문처리 번호 생성 시퀀스
CREATE SEQUENCE orders_reaction_num_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

목차로 돌아가기

프로젝트 수행

데이터 삽입 1

테이블에 데이터 삽입하기

출처: AI반 3조

```
-- 정보 인서트
--한식
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'소곱창볶음','한식',15000,sysdate);
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'불고기','한식',13000,'2023.09.15');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'떡볶이','한식',10000,'2023.09.15');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'닭볶음탕','한식',12000,'2023.09.15');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'부대찌개','한식',15000,'2023.09.15');
--중식
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'짜장면','중식',9900,'2023.09.16');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'짬뽕','중식',13000,'2023.09.16');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'마라탕','중식',10000,'2023.09.16');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'마라샹궈','중식',15000,'2023.09.16');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'백짬뽕','중식',12900,'2023.09.16');
--양식
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'간바스 피칸테','양식',9900,'2023.09.17');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'타코','양식',13900,'2023.09.17');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'봉골레 크림 빠네 파스타','양식',14000,'2023.09.17');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'단호박스프','양식',9900,'2023.09.17');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'찹 스테이크','양식',17000,'2023.09.17');
--일식
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'밀푀유나베','일식',12900,'2023.09.18');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'샤브샤브','일식',10900,'2023.09.18');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'소고기 버섯 전골','일식',15900,'2023.09.18');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'스키야끼','일식',9900,'2023.09.18');
insert into item values(item_seq.NEXTVAL,'돈코츠라멘','일식',17000,'2023.09.18');
```

목차로 돌아가기

프로젝트 수행

데이터 삽입 2

테이블에 데이터 삽입하기

출처: AI반 3조

```
--고객정보
insert into users values('KB01','유지웅','부산 동구','010-0000-0000');
insert into users values('KB02','이경민','제주 서귀포시','010-1111-1111');
insert into users values('KB03','이상하','경기도 수원','010-2222-2222');
insert into users values('KB04','이종권','강원도 춘천','010-3333-4444');
insert into users values('KB05','이지금','서울 서초구','010-5555-5555');
insert into users values('KB06','오해원','서울 강남구','010-6666-6666');
insert into users values('KB07','이찬원','대구 동구','010-7777-7777');

--장바구니
insert into cart values (cart_seq.nextval, 'KB01', 1, 5, sysdate);
insert into cart values (cart_seq.nextval, 'KB02', 8, 2, sysdate);
insert into cart values (cart_seq.nextval, 'KB03', 20, 2, sysdate);
insert into cart values (cart_seq.nextval, 'KB04', 13, 1, sysdate);
insert into cart values (cart_seq.nextval, 'KB07', 5, 10, sysdate);

--주문
insert into orders values (orders_seq.nextval, 'KB01', sysdate);
insert into orders values (orders_seq.nextval, 'KB02', sysdate);
insert into orders values (orders_seq.nextval, 'KB03', sysdate);
insert into orders values (orders_seq.nextval, 'KB04', sysdate);
insert into orders values (orders_seq.nextval, 'KB07', sysdate);

--상세주문
insert into orders_detail values (orders_reaction_num_seq.nextval,1,1,5,'배송중');
insert into orders_detail values (orders_reaction_num_seq.nextval,2,8,2,'배송중');
insert into orders_detail values (orders_reaction_num_seq.nextval,3,20,2,'배송중');
insert into orders_detail values (orders_reaction_num_seq.nextval,4,13,1,'배송중');
```

목차로 돌아가기

프로젝트 수행

VIEW 구현하기

VIEW 만들기

출처: AI반 3조

```
-- 뷰 생성
-- (1) 카트 뷰
CREATE OR REPLACE VIEW cart_view AS
    SELECT
        c.cart_num          "장바구니 번호",
        c.item_num          "제품 번호",
        i.name              제품명,
        i.price             가격,
        c.cart_quantity     "담은 수
        c.id                "고객 ID
        u.name              고객명,
        c.cart_in_date      "등록 날
    FROM
        cart  c,
        users u,
        item  i
    WHERE
            c.id = u.id
        AND c.item_num = i.item
```

```
-- (2) 주문 뷰
CREATE OR REPLACE VIEW order_view AS
    SELECT
        od.orders_reaction_num "주문처리 번호",
        o.orders_num           "주문번호",
        od.item_num            제품번호,
        i.name                 제품명,
        i.price                가격,
        od.quantity            주문수량,
        o.id                   "주문자 ID",
        u.name                 고객명,
        u.address              주소,
        u.phone                전화번호,
        o.orders_date          "주문 날짜",
        od.orders_result       배송상태
    FROM
        orders        o,
        orders_detail od,
        users         u,
        item          i
    WHERE
            o.orders_num = od.orders_num
        AND o.id = u.id
        AND od.item_num = i.item_num;
```

목차로 돌아가기

프로젝트 수행

GROUP BY
HAVING
JOIN
VIEW
중첩 질의

최소 1개 이상씩 구현하기

출처: AI반 3조

```
-- join
select orders.orders_num as 주문번호,
users.name as 주문자명,
item.name as 제품명,
item.price as 가격,
orders_date as 주문일시 from orders
join item on orders.id=item.name
join users on orders.id=users.id
order by 주문번호;

-- group by
select count(item_num), id from cart group by id;

-- having 절
select  id from cart group by id having count(item_num)=1;

-- 최고가 제품
create view max_item_Price as select max(price) 최고가 from item;

-- 중첩질의문 작성
select * from item where price = (select * from max_item_Price);

-- 장바구니 뷰 출력
SELECT
    *
FROM
    cart_view;

-- 주문 뷰 출력
SELECT
    *
FROM
    order_view;
```

목차로 돌아가기

프로젝트 수행

프로시저 제작

프로시저 구현

출처: AI반 3조

```
-- 유저 검색 프로시저
create or replace procedure pro_n
(
    in_name in varchar2,
    id_cursor out sys_refcursor
)
is

begin
    open id_cursor for select * from users
    where users.name = in_name;
end pro_n;
```

ID	NAME	ADDRESS
KB01	유지웅	부산 동구

```
-- 제품 종류 검색 프로시저
create or replace PROCEDURE search_food_kind (
-- 파라미터
    food_kind IN item.name%TYPE,
--    out_msg OUT VARCHAR2,
    o_cursor OUT SYS_REFCURSOR
)
AS
BEGIN
    OPEN o_cursor FOR
        SELECT *
          FROM item
         WHERE kind = food_kind;
END;
```

ITEM_NUM	NAME
9	짜장면
10	짬뽕
11	마라탕
12	마라샹궈
13	백짬뽕

목차로 돌아가기

프로젝트 수행

트리거 제작

트리거 구현

출처: AI반 3조

```
-- 데이터 저장 트리거
set serveroutput on;
create or replace trigger com
    after insert on orders
    for each row
    declare begin
        dbms_output.put_line('*******주문 정보를 기입 하였습니다*******');
    end;
```

```
1 행 이(가) 삽입되었습니다.


*******주문 정보를 기입 하였습니다*
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER BUY_THINGS
AFTER
INSERT ON orders_detail
-- 각 행에서 발생하는 이벤트에 대해 처리
-- orders_detail테이블에서 insert할 때 제품수량 선택한 만큼
-- item테이블의 수량값이 줄어드는 트리거
FOR EACH ROW
BEGIN
 UPDATE item
 SET item_cnt = item_cnt - :NEW.quantity
 WHERE item_num = :NEW.item_num;
END;
```

	ITEM_NUM	NAME	KIND	PRICE	REGDATE	ITEM_CNT
1	1	소곱창볶음	한식	15000	23/10/24	5
2	2	불고기	한식	13000	2023.09.15	10

	ORDERS_REACTION_NUM	ORDERS_NUM	ITEM_NUM	QUANTITY	ORDERS_RESULT
1	1	1	1	5	배송중
2	2	2	8	2	배송중
3	3	3	20	2	배송중
4	4	4	13	1	배송중
5	5	5	5	10	배송중





경북산업직업학교

프로젝트 수행 결과

AI반 3조











경북산업직업학교

자체 평가하기 및 질문

AI반 3조







목차로 돌아가기



한 줄 평



이상하 : DB를 하면서 새로운 것도 배우고 C보다 쉬운거 같아서 기분이 좋았습니다.

이경민 : 평소 관심있던 DB를 직접 다뤄보니 너무 즐거웠습니다.

유지웅 : 요즘 배우고 싶던 DB를 경험해보니 더 알고 싶어졌다.

이종권 : 구체적인 구현은 C# 으로 해보고 싶어졌습니다.

AI반 3조

Q & A



목차로 돌아가기


THANK YOU FOR YOUR
THANK YOU FOR YOUR PATIENCE